GPOI · UNITÀ 7

Industrial IoT

Sensori che parlano, macchine che avvisano prima di rompersi: la fabbrica entra in rete, un oggetto alla volta.

PER COMINCIARE

Quanti oggetti connessi hai in casa, telefoni esclusi?

SONDAGGIO

- **A** Nessuno
- **B** Da 1 a 3
- **C** Da 4 a 8
- **D** Più di 8

LE DEFINIZIONI

Dall'IoT all'IIoT

Internet of Things: oggetti fisici dotati di **sensori, elaborazione e connessione** che scambiano dati con altri oggetti e sistemi, senza bisogno di una persona.

	IoT di consumo	Industrial IoT
Esempio	Termostato smart	Sensore di vibrazione su un motore
Se si guasta	Un disagio	Linea ferma, scarti, rischi per le persone
Durata	Pochi anni	Anche 15-20 anni, come la macchina
Ambiente	Casa	Polvere, calore, vibrazioni, disturbi elettrici

UNA VISIONE DEL 1991

Tecnologie che scompaiono

> **Le tecnologie più profonde sono quelle che scompaiono. Si intrecciano nel tessuto della vita quotidiana fino a non distinguersi più da essa.**
>
> **Mark Weiser**, informatico dello Xerox PARC, "The Computer for the 21st Century", Scientific American, 1991

In fabbrica il sensore è nascosto nel motore: nessuno lo vede, ma è lui a dire quando il motore si sta consumando.

IL PUNTO DI PARTENZA

Sensori e attuatori

Sensore

Trasforma una grandezza fisica (temperatura, pressione, vibrazione, presenza) in un **segnale elettrico**, poi in un dato.

Il mondo entra nel computer.

Attuatore

Trasforma un comando in un'**azione fisica**: muove un motore, apre una valvola, spinge un pistone.

Il computer agisce sul mondo.

In mezzo c'è chi decide: il **PLC** o un microcontrollore. Il **gateway** porta i dati in rete.

DIVIDI IN CATEGORIE

Che ruolo ha nella linea?

CARTE DA SISTEMARE

- Pistone pneumatico
- Elettrovalvola dell'aria
- Gateway IoT
- Accelerometro sul motore
- PLC della linea
- Fotocellula sul nastro
- Lettore RFID al varco
- Motore del nastro

Sensore

Attuatore

Controllo e rete

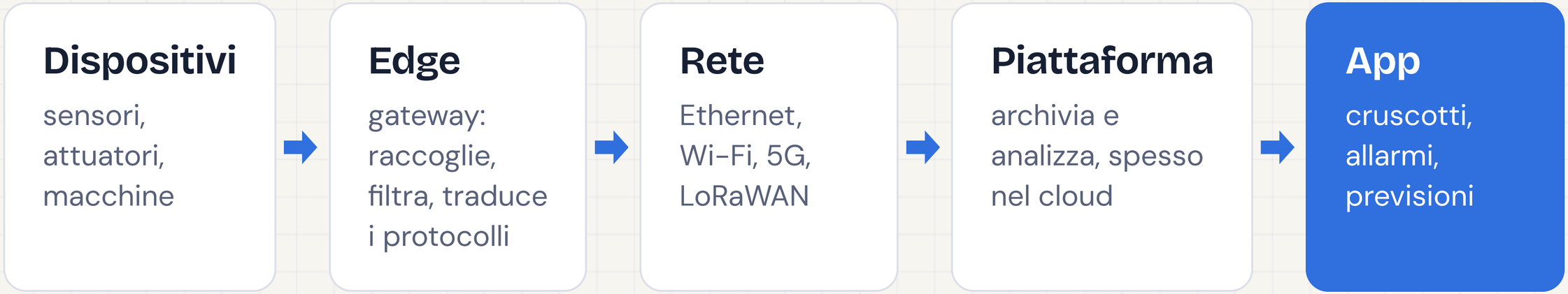
ABBINA

Che cosa misuro, con che cosa?

Vibrazioni di un motore	Sensore induttivo di prossimità
Temperatura di un forno	Accelerometro
Presenza di un pezzo metallico	Termocoppia
Identità di un pallet	Telecamera con visione artificiale
Difetti su una superficie	Tag RFID e lettore

L'ARCHITETTURA

Dal sensore all'app, a livelli



L'**edge computing** elabora i dati vicino alla macchina: risposte rapide, meno traffico, dati sensibili che restano in reparto.

TRASCINA LE ETICHETTE

Completa lo schema IIoT

Cloud | Gateway | Stampante | Cartiglio | Cruscotto | Sensori

[ ] misurano vibrazione e corrente del motore → [ ] calcola un valore al minuto e lo pubblica → [ ] archivia lo storico e fa girare il modello → [ ] mostra al manutentore l'allarme

IL PROTOCOLLO DELL'IOT

MQTT: pubblica e iscriviti

```
# il gateway pubblica sul topic
fabbrica/reparto1/pressa3/temp  72.5
fabbrica/reparto1/pressa3/vibr  2.9

# il cruscotto si iscrive
fabbrica/reparto1/+/temp
fabbrica/#
```

- Chi pubblica non conosce chi legge: passa tutto dal **broker**.
- Il **topic** è un indirizzo a livelli, come un percorso.
- `+` sostituisce un livello, `#` tutti i livelli successivi.
- Messaggi piccoli: va bene anche per sensori a batteria.

METTITI ALLA PROVA

Con MQTT, il sensore che pubblica una temperatura...

QUIZ

- **A** deve conoscere l'indirizzo di ogni app che la legge
- **B** la invia al broker, che la inoltra agli iscritti a quel topic
- **C** aspetta che un'app gli chieda il valore
- **D** la salva in un file condiviso sul server

AL COMPUTER · 25 minuti

Manutenzione predittiva su un motore

1. A1 **Giorno**, B1 **Vibrazione (mm/s)**. Da A2 i giorni 1-10; da B2: 2,1 2,2 2,1 2,3 2,4 2,6 2,9 3,3 3,8 4,4.
2. C2 `=SE(B2>=4,5;"ALLARME";SE(B2>=2,8;"ATTENZIONE";"OK"))` e copia in basso.
3. B13 `=MEDIA(B2:B11)`, B14 `=CONTA.SE(C2:C11;"ATTENZIONE")`.
4. Inserisci un grafico a linee della vibrazione.
5. In A16 scrivi: fermeresti il motore? Quando? Salva **predittiva-motore.ods**.

Controllo: media 2,81 mm/s, 4 giorni in ATTENZIONE, nessun ALLARME. Ma gli aumenti crescono (0,4, 0,5, 0,6): domani si supera 4,5. Conviene programmare l'intervento.

DIVIDI IN CATEGORIE

A che cosa servono quei dati?

CARTE DA SISTEMARE

- Lotto di farina rintracciato in un'ora
- Compressore acceso a vuoto la notte
- Vibrazioni del cuscinetto in aumento
- Consumo per pezzo di ogni macchina
- Ricambio ordinato prima del guasto
- Foto di ogni saldatura archiviata

Manutenzione predittiva

Energia

Qualità e tracciabilità

QUIZ A TRABOCCHETTO

Una fabbrica non è collegata a internet. È al sicuro dagli attacchi?

QUIZ

A Sì: senza internet nessun malware può entrare

B Sì, se i PLC sono abbastanza vecchi

C No, ma solo se usa il Wi-Fi

D No: un malware può entrare anche da una chiavetta USB

METTIAMO INSIEME I PEZZI

La smart factory

Vede

Ogni macchina, pezzo e carrello lascia una traccia di dati.

Capisce

I dati diventano previsioni: guasti, consumi, scarti.

Si adatta

Piani e parametri cambiano senza fermare la produzione.



IN GRUPPO · 30 minuti

Progetta l'IIoT di una linea di imbottigliamento

1. Linea di esempio: riempitrice, tappatrice, etichettatrice, nastro, compressore.
2. Scegliete 4 grandezze da misurare e per ognuna il sensore e lo scopo (manutenzione, energia, qualità).
3. Su **app.diagrams.net** disegnate i 5 livelli: dispositivi, edge, rete, piattaforma, app.
4. In un riquadro scrivete i 4 topic MQTT nella forma `impianto/reparto/macchina/grandezza`.
5. Salvate **iiot-linea-gruppoN.drawio** ed esportate in PNG.

Controllo: ogni sensore ha un topic e uno scopo; almeno un dato è elaborato sull'edge; nello schema compare una misura di sicurezza (rete separata, password, aggiornamenti).

ALL'ESAME

Come parlarne all'orale

Un caso

La manutenzione predittiva: dati, soglia, trend, decisione. Spiega anche il risparmio.

Un protocollo

MQTT e publish/subscribe: lo colleghi a Sistemi e reti e a TPSIT.

Un rischio

Stuxnet e le password di fabbrica: la sicurezza fa parte del progetto.

BIGLIETTO D'USCITA

Trascina prima di uscire

server broker attuatore edge sensore stampante

Il _____ trasforma una grandezza fisica in un dato; l'_____ trasforma un comando in un'azione.

Elaborare i dati vicino alla macchina si chiama _____ computing.

In MQTT i messaggi passano tutti dal _____.

⏱ 3:00

RIEPILOGO

Cosa portiamo a casa

- IIoT: oggetti industriali con sensori, elaborazione e rete
- Sensori misurano, attuatori agiscono, PLC decide
- Livelli: dispositivi, edge, rete, piattaforma, app
- MQTT: topic, broker, publish/subscribe
- Usi: manutenzione predittiva, energia, qualità
- Ogni oggetto connesso va protetto

Hai una domanda su una slide? Usa il pulsante **? Domande** in basso: la vedrà il docente e tutta la classe.